

第3章 热力学第一定律

第1、2章

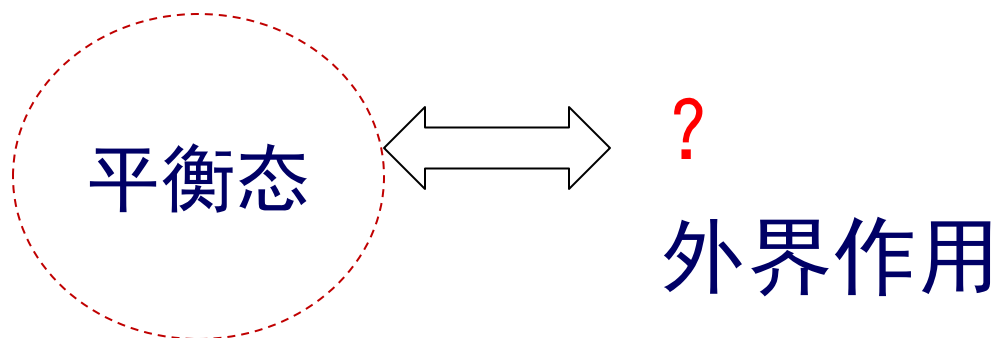
大数粒子组成的热力学体系的描述

系列概念：

温度、分子热运动、平均自由程、碰撞频率、麦克斯韦分布、波尔兹曼分布、分子能量...

系列模型：

孤立系统、开放系统、平衡态模型、理想气体模型，范德瓦耳斯气体模型，钢球模型...



第3章 热力学第一定律

3.1 热力学过程

3.2 热与功

3.3 热力学第一定律

3.4 热力学第一定律应用于 pV 系统

3.5 理想气体的热力学过程

3.6 焦耳-汤姆逊效应

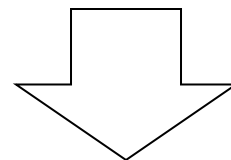
3.7 循环过程与卡诺热机

能量观念

3.1 热力学过程

3.1.1 实际情形

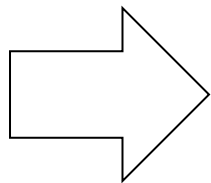
“变”



外界作用-系统变化

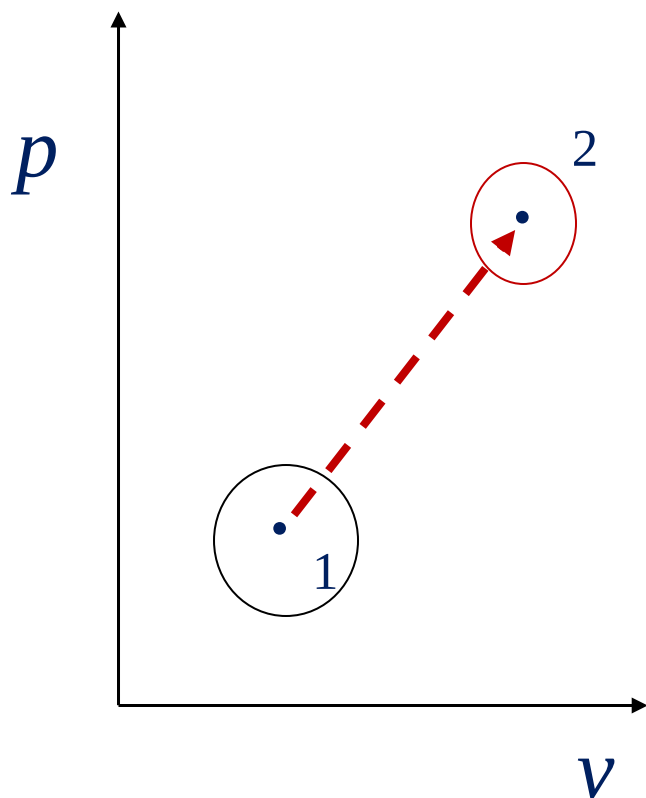
一切实际过程都是由非平衡态构成的，系统状态是随时间变化的

外界作用



热力学系统从一个平衡态
到另外一个平衡态

称为一个过程



外界与系统发生了怎样
的相互作用？

一定条件下系统
怎么演变？

3.1.2 准静态过程



任意过程：系统变化、外界作用

Δt ——外界条件作用的特征时间

τ ——弛豫时间 系统趋于与外界条件对应的平衡态的特征时间

$$\frac{\tau}{\Delta t} \rightarrow 0$$

准静态过程：

热力学过程进行得足够缓慢，
由一系列的平衡态构成

准静态过程是一个理想过程

实际中可行：

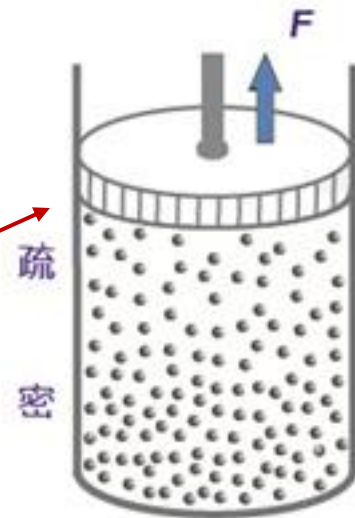
设气缸的长度为 L (10^{-1}m 数量级)

气分子运动的平均速率 $\bar{v}$: $10^2 \sim 10^3 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

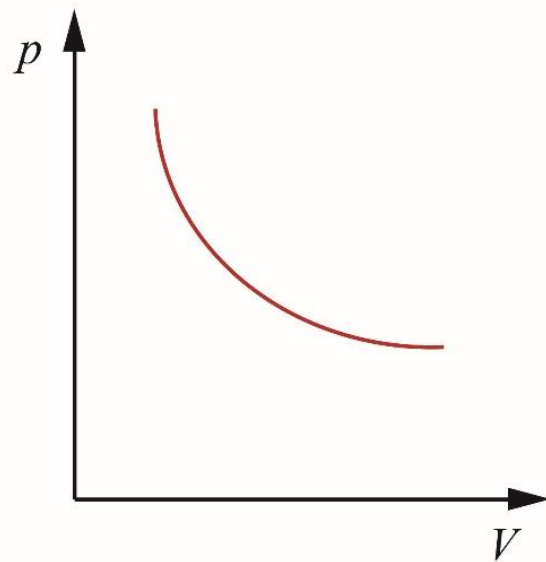
$$L / \bar{v} : 10^{-4} \sim 10^{-3} \text{s}$$

一般活塞发动机每秒往复运动十几次

往复运动时间约 $10^{-2} \sim 10^{-1} \text{s}$



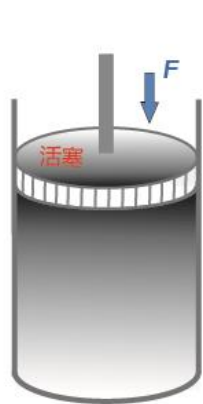
系统准静态运行
理论上特别重要



3.2 热与功

3.2.1 热相互作用

功相互作用



(a)



(b)

系统温度升高

“热”相互作用

系统和外界间发生了相互作用，这种相互作用是不需要证明的，是我们进一步科学研究的基础。

热的本质

古代对热的朴素认识

中国，金、木、水、火、土的五行学说；“阴阳”学说中包含有冷热，八卦学说中“火”看作是一种基本物质元素
...

西方：火、土、水、气是构成万物的四元素

热质说：

热是一种看不见、没有重量的流质，叫做热质。热质可以渗透在一切物体之中，物体的冷热取决于它所含热质的多少。热质可以从比较热的物体流到比较冷的物体；在一个孤立系统中，热质的总和保持不变。

热质说的出现与经验和当时的历史背景有关

水流



当时的科学家们倾向对于每一种现象都想象一种相应的物质。

（“以太”假设）



物体温度的变化是吸收或放出热质引起的；
热传导是热质的流动；
对流是载有热质的物体的流动；
辐射是热质的传播；
热膨胀是热质流入的结果；
摩擦（或碰撞）生热是由于“潜热”被挤压出来以及物质比热变小的结果

热质说的鼎盛时期

在热质说观点指导下，瓦特改进了蒸汽机，傅里叶建立了热传导理论，卡诺从热质传递的物理图象及热质守恒规律得到了卡诺定理，等等

热质说遇到实践的挑战

伦福德的钻头加工炮筒生热的观察

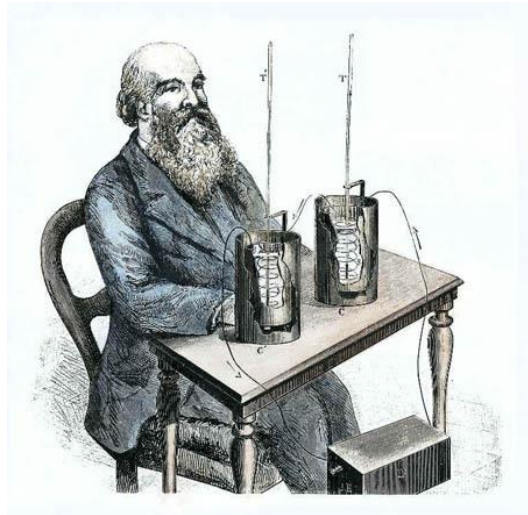


钻头、炮筒和金属屑的温度都升高

戴维的冰摩擦实验

断言：“热质是不存在的”

彻底否定热质说的 的决定性实验是 焦耳实验



直到能量原理确定
之后，热动说取得
最好公认（19世界
40年代末）

热是构成物质的大量微观粒子
无规则运动的一种宏观表现

英国化学物理学家布莱克, 1770年《热的一般效应之探求, 兼评混合物之理论》

将热量和温度两个概念分开, 分别叫“热的量”（现在称的热量）和“热的强度”（温度）

计温学到量热学的突破

热量：热传递的能量大小（非机械形式传递的、与热运动相关的能量）

布莱克的比热容理论

各种物体在改变相同温度时的热量变化叫做这些物体的“对热的亲和性”，或是“接受热的能力”，简称热容。

热容量 $C_x = \frac{dQ}{dT}$

比热 $C_m = \mu c$

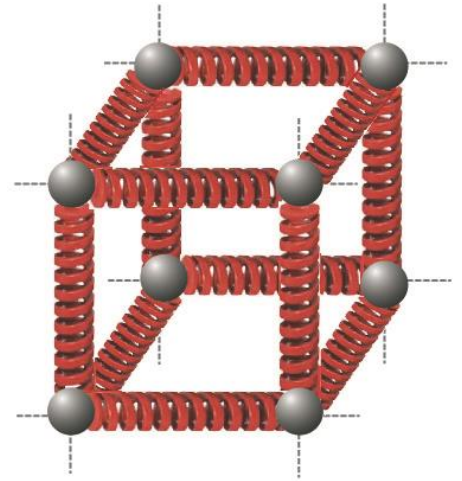
热量 $Q = \int_{T_0}^T C_x dT$

把1克水从14.5℃升高到15.5℃所需的热量规定为1卡

物质热容量

固体的热容量

固体的热容量是由粒子
热振动特征决定的



在晶体中，平衡态下作热振动的粒子可
看成在三个相互垂直方向上的振动

摩尔晶体的振动能量

$$U = N_A \cdot 3kT = 3RT$$

摩尔热容量

$$C_m = \frac{dU}{dT} = 3R = 25 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

杜隆—珀替定律

物质	铁 (Fe)	金 (Au)	铝 (Al)	铜 (Cu)	银 (Ag)
C_m	26.6	26.6	25.7	24.7	25.7

$J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

液体的热容

溶解前后的定压热容量

$$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

物质	钠 (Na)	铅 (Pb)	铝 (Al)	氯化氢 (HCl)	甲烷 (CH ₄)
$C_{p,m}$ (固态)	3.1.82	30.14	25.71	51.37	41.87
$C_{p,m}$ (液态)	33.50	32.24	26.17	61.81	56.52

物质处在液态与处于固态的热容差别不大

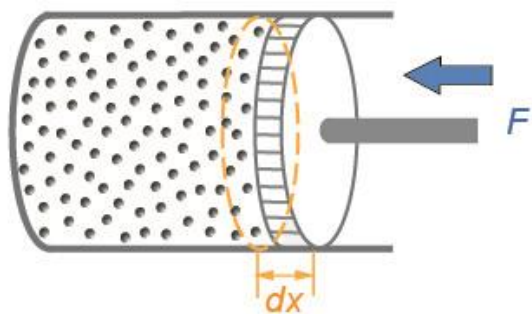
液体与气体的热容量相差很大

液体分子间相互作用较强，分子势能对热容影响
气体分子间相互作用弱（理想气体忽略相互作用能）

3.2.2 功相互作用

准静态过程的功

$$dW = Fdx = p_e A dx$$



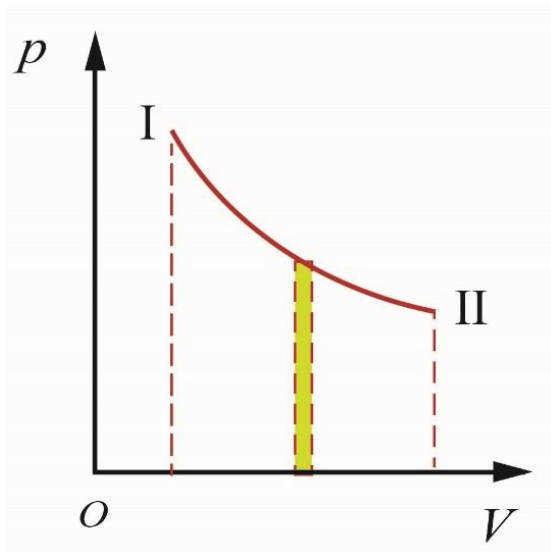
准静态过程 $p_e = p$

$$dW = p_e A dx = p A dx$$

$$dV = -A dx \quad dW = -p dV$$

气体被压缩，外界对系统作正功 $dW > 0$

气体膨胀时，表示外界
对系统作负功 $dW < 0$



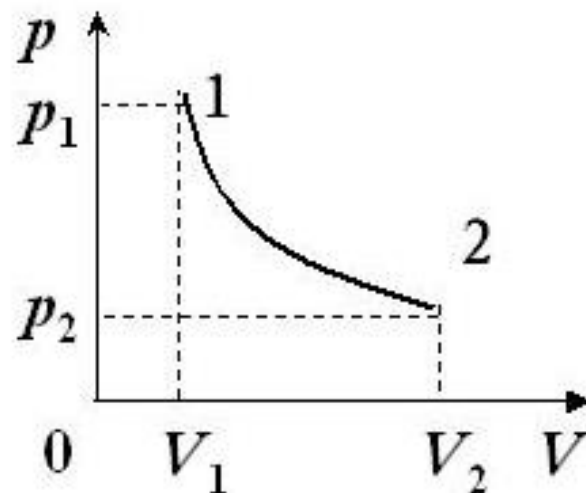
$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV$$

功的大小与过程的性质有关，是过程量，不是系统状态的特征。因此，不能说“系统的功是多少”

等温过程 $dT=0$

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV$$

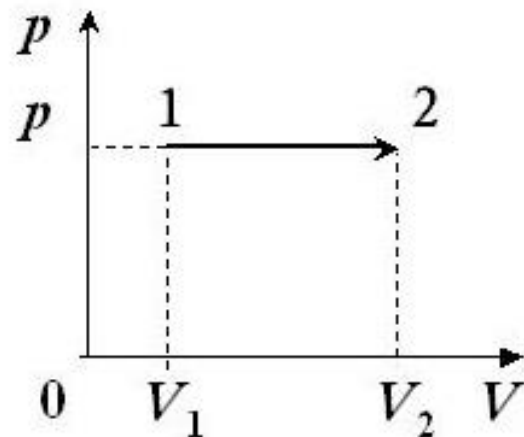
$$= -\nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$



等压过程

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV$$

$$= P \int_{V_1}^{V_2} dV = -P(V_2 - V_1)$$

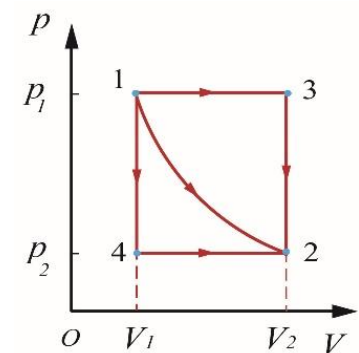


等容过程

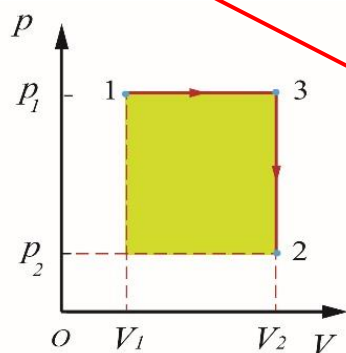
$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV = 0$$

$$W_T \neq W_P + W_V$$

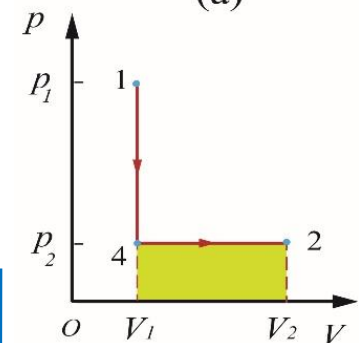
功与路径有关



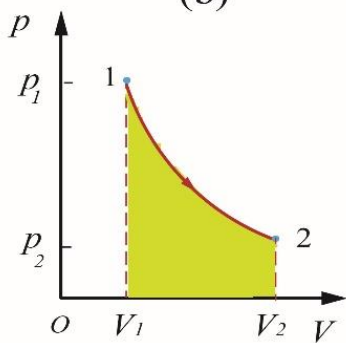
(a)



(b)



(c)



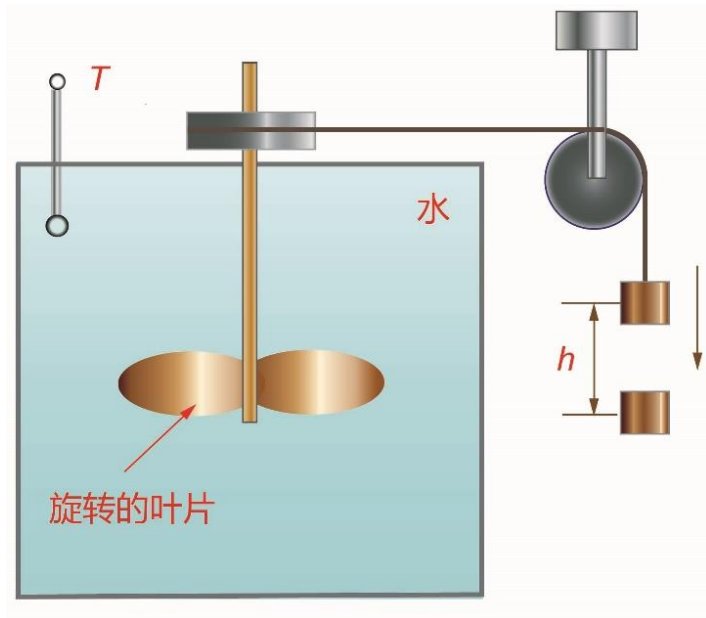
(d)

3.2.3 热功相当

焦耳 (James Prescott Joule)
1818年-1889年)

1849年 《论热的机械当量》

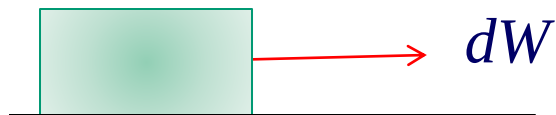
$$1\text{cal} = 4.18\text{ J}$$



焦耳实验

1878年，年已花甲的焦耳对热功当量做了最后一次测定，得到的结果是423.9千克米/千卡，即1千卡的热量与423.9千克米的功相当。这个数值与现在的公认值只小0.7%，相差不到百分之一。

热相互作用与分子 无规则热运动有关



dW

功相互作用
与分子定向
运动有关

穿越
边界
能量
转移

分子定向运动+热运动

3.3 能量守恒定律

背景：

伽利略时代，斜面实验

荷兰物理学家惠更斯认识到碰撞前后：质量和速度平方乘积不变

德国哲学家莱布尼兹于1686年提出“活力”：物体的质量与速度平方之积

1807年，英国物理学家托马斯首次引入了“能量”这个概念，其大小为 $1/2$ 物体的质量与速度平方之积，相当于“活力”的一半，称为“运动物体的能量”，即现在的动能

力学研究，机械能守恒定律，18世纪
化学方面，化学能通过物质燃烧转变为热能
热学方面，蒸汽机的进一步发展，对热的研究
电和磁学方面，对电与磁、电与热、电与化学研究

最大障碍：
对热能认识

17~18世纪很多人搞永动机，都以失败而告终。

(亦有进步意义)

自然科学的发展为能量守恒定律从力学、化学、热学和电磁学等几个方面作了准备

(时间跨度达近3个世纪，
17世纪-19世纪)

19世纪40年代

迈耶 (Mayer) 德国医生，
英国物理学家焦耳，
德国生理学家、物理学家亥姆霍兹

焦耳发现热实际上是能量的一种形式，或者说，与其他形式的能量一样，热可以做功，做功也能生热。这为能量原理的建立扫除了一个最大障碍。

能量守恒定律：

自然界一切物体都具有能量，能量有各种不同的形式，它能从一种形式转化为另一种形式，从一个物体传递给另一个物体，转化和传递中能量的数量不变。

1. 深刻揭示了各种形式能量的相互联系、自然界的统一性

2. 大量的生产实践、实验观察上升到一种全新的思想

系统的总能由内能+宏观动能+宏观位能

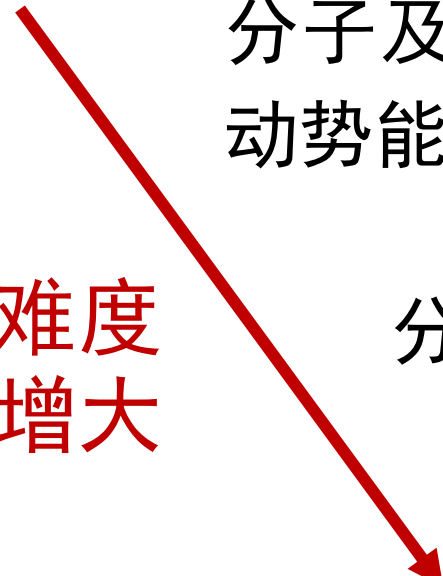
微观上看，物体的内能是指组成物体的一切粒子的动能和相互作用势能的总和

分子及原子的热运动动能、原子的振动势能，分子间相互势能

分子间结构变化（化学能）

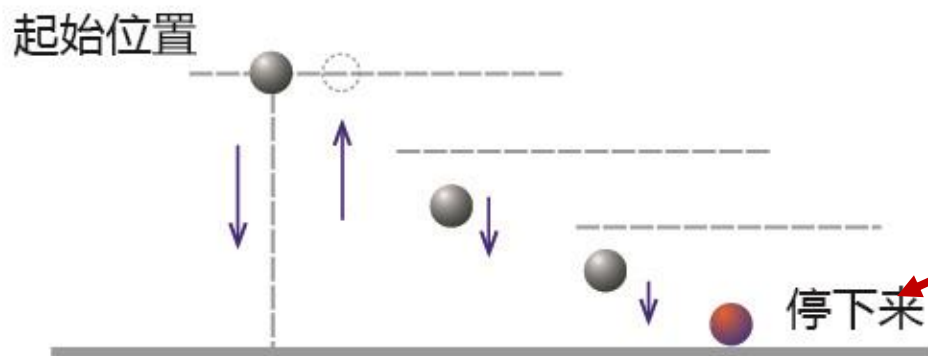
原子内部的能量（裂变能，聚变能）

难度
增大



内能

$$E_{\text{机械能}} = mgh + \frac{1}{2}mv^2$$



$$E_{\text{机械能}} \rightarrow 0$$

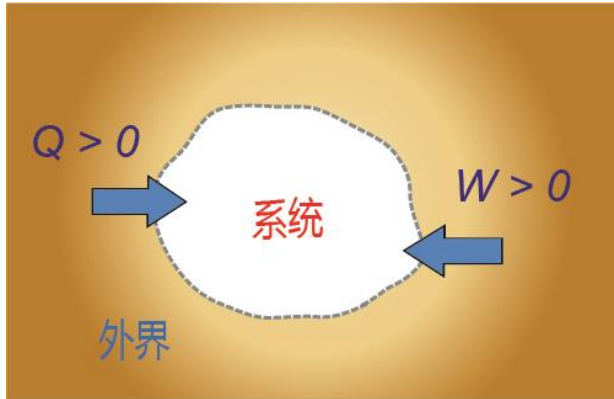
焦耳迈出关键一步 $E = E_{\text{机械能}} + U$

孤立系统中，系统的总能量守恒

$$\Delta E = \Delta (E_{\text{机械能}} + U) = 0$$

若 $E_{\text{机械能}} = 0 \implies \Delta E = \Delta U$

热力学第一定律的数学表述



热量 Q 流入系统 $\Delta U = Q$

外界对系统做功 W $\Delta U = W$

二者同时进行

$$\Delta U = Q + W$$

外界对系统做功 $W > 0$

系统对外界做功 $W < 0$

系统从外界吸热 $Q > 0$

系统向外界放热 $Q < 0$

内能是核心概念, 是态函数

$$U', U'', \dots \quad U = U' + U'' + \dots$$

1 无限小的元过程

$$dU = dQ + dW$$

2 循环过程

$$\oint dU = \oint dQ + \oint dW$$

$$\oint dU = 0 \quad \oint dQ = -\oint dW \quad \Rightarrow \quad -W = Q$$

第一类永动机是不可能造成的 (不需要任何燃料和动力、对外作功的机器)

前国民党军队第12兵团司令官黄维，1948年在国共内战的徐蚌会战被俘之后，送至功德林战犯管理所接受改造，至1975年释放期间，他不顾众人异议，在所内潜心研制永动机“东方红发动机”。



3.4 热力学第一定律对 pV 系统的应用

3.4.1 定容热容和内能

$$dW = -pdV \quad dQ = dU + pdV$$

等容过程: $(dU)_V = (dQ)_V$

定容热容量与系统

$$C_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

内能关系

等压条件

$$(dQ)_p = (dU + pdV)_p = [d(U + pV)]_p$$

$$H = U + pV$$

$$(dQ)_p = (dH)_p \quad C_p = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

H 物理量称为焓； 也是态函数

定压条件下从外界吸收的热量

$$Q_P = \int_{T_i}^{T_f} C_p dT = \int_{T_i}^{T_f} (dH)_p = H_{(T_f)_p} - H_{(T_i)_p} = (\Delta H)_p$$

化学反应热

对于一些在实际问题中很重要的物质，在不同温度和压强下的焓值数据已被绘制成图表供查阅。对于等压过程，可以通过查焓值表求出所吸收的热量。

3.5 理想气体的热力学过程

3.5.1 焦耳定律

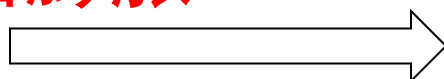
焦耳气体自由膨胀实验（1845年）：

气体在连通容器内过程中，
没有外界做功

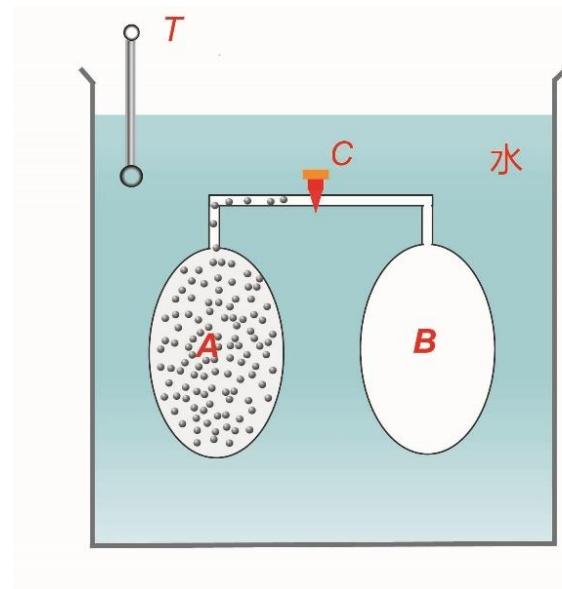
$$\Delta W = 0 \quad \text{自由膨胀}$$

实验结果 $\Delta T = 0 \Rightarrow \Delta Q = 0$

绝热自由膨胀



$$\Delta U = 0$$



设气体内能 U 是 T 、 V 的函数，则

$$\cancel{dU} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \cancel{dT} + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \quad \text{内能 } U \text{ 与 } V \text{ 无关}$$

同样，设内能 U 为压强 P 、温度 T 的函数，则

$$\cancel{dU} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p \cancel{dT} + \left(\frac{\partial U}{\partial p} \right)_T dp$$

$$\therefore \left(\frac{\partial U}{\partial p} \right)_T = 0 \quad \text{内能 } U \text{ 与 } P \text{ 无关}$$

气体内能只是温度 T 的函数

$$U = U(T) \quad \text{焦耳定律}$$

理想气体的焓 $H = H(T)$

理想气体的焓 $H=U+pV$ 也只是温度 T 的函数

焦耳实验及其得出焦耳定律作为理想气体的定义条件是严格成立的。但对于实际气体，它的成立不仅道理上无法接受，而且实验本身也是存在问题。

3.5.2 理想气体的内能和焓

$$C_V = \frac{dU}{dT} \quad dU = C_V dT$$

内能 $U = \int_{T_0}^T C_V dT + U_0 \quad U = \nu \int_{T_0}^T C_{V,m} dT + U_0$

焓 $H = U + pV = U(T) + \nu RT = H(T)$

$$C_p = \frac{dH}{dT} \quad H = \int C_p dT + H_0$$

$$\frac{dH}{dT} = \frac{d}{dT}(U + \nu RT) = \frac{dU}{dT} + \nu R$$

$$C_p = C_V + \nu R$$

$$C_{p,m} - C_{V,m} = R$$

例题 两个绝热容器，体积分别是 V_1 和 V_2 ，用一带有活塞的管子连起来。打开活塞前，第一个容器盛有氮气，质量为 $\nu_1 \text{ mol}$ ，温度为 T_1 ；第二个容器盛有氩气，质量为 $\nu_2 \text{ mol}$ ，温度为 T_2 ，试求打开活塞后混合气体的温度和压强？

两种气体组成的系统与外界无能量交换，故内能不变

$$\Delta(U_1 + U_2) = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$$

对理想气体，其内能：

$$\Delta U_1 = \nu_1 C_{V,m1} (T - T_1)$$

$$\Delta U_2 = \nu_2 C_{V,m2} (T - T_2)$$

因内能不变，则

$$\nu_1 C_{V,m1} (T - T_1) + \nu_2 C_{V,m2} (T - T_2) = 0$$

故

$$T = \frac{\nu_1 C_{V,m1} T_1 + \nu_2 C_{V,m2} T_2}{\nu_1 C_{V,m1} + \nu_2 C_{V,m2}}$$

打开活塞气体扩散，最后达到平衡时，氮气和氩气的压强分别变为 p'_1, p'_2 ，则混合气体的压强为 $p = p'_1 + p'_2$

混合后气体仍为理想气体，故
状态方程为

$$p'_1(V_1 + V_2) = \nu_1 RT \quad p'_2(V_1 + V_2) = \nu_2 RT$$

由此得

$$p'_1 = \frac{1}{V_1 + V_2} \nu_1 RT \quad p'_2 = \frac{1}{V_1 + V_2} \nu_2 RT$$

混合气体的压强

$$p = \frac{1}{V_1 + V_2} (\nu_1 + \nu_2) RT$$

3.5.3 理想气体的准静态过程

1 等容过程

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV = 0$$

$$Q = \Delta U = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$$

2 等压过程

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV = -p(V_2 - V_1)$$

$$Q_p = \nu C_{p,m}(T_2 - T_1)$$

$$\Delta U = Q + W = \nu C_{p,m}(T_2 - T_1) - p(V_2 - V_1) = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$$

3 等温过程

$$T = \text{const}, \quad dT = 0 \quad dU = 0$$

$$W = -Q = -\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

4 绝热过程

系统与外界没有热交换的过程 $dQ = 0$

$$pV = \nu RT \quad pdV + Vdp = \nu R dT$$

$$dU = dW \quad \nu C_{V,m} dT = -pdV$$

消去dT

$$\frac{(C_{V,m} + R) dV}{C_{V,m} V} + \frac{dp}{p} = 0$$

绝热指数:

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{C_{V,m} + R}{C_{V,m}}$$

$$\therefore \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

$$pV^\gamma = \text{const.}$$

绝热方程，泊松方程

$$TV^{\gamma-1} = \text{const.}$$

$$p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = \text{const.}$$

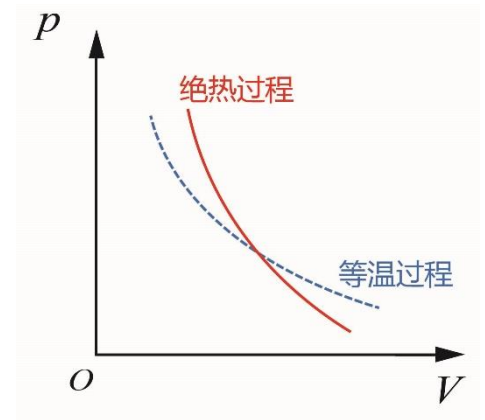
$$Q = 0$$

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV = p_1 V_1^\gamma \int_{V_1}^{V_2} V^{-\gamma} dV = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}$$

绝热线与等温线的比较

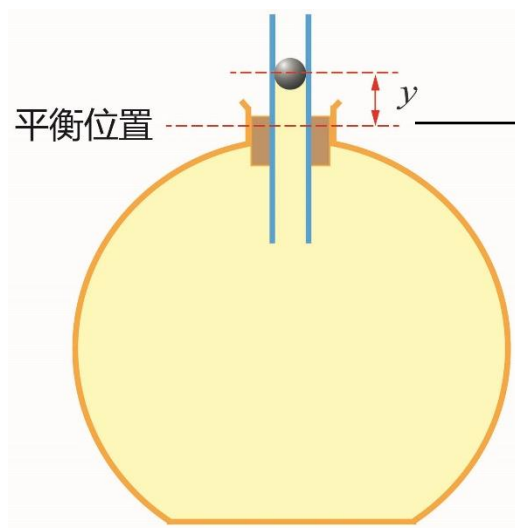
$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_Q = -\gamma \frac{p}{V} \quad \left(\frac{dp}{dV}\right)_T = -\frac{p}{V}$$

$\gamma > 1$, 绝热线比等温线陡



γ 值的测量

1929年洛夏德利用力学简谐振动的原理设计了一种测量方法



$$pS = p_0S + mg$$

$$p = p_0 + \frac{mg}{S}$$

使小球向上偏离平衡位置一小位移 y 时，则受合力

$$f = Sdp$$

小球发生小位移 y 的过程很快，则瓶内气体 dv 、 dp 的变化过程可视为绝热过程，因而由泊松方程可得：

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0 \quad dp = -\gamma p \frac{dV}{V}$$

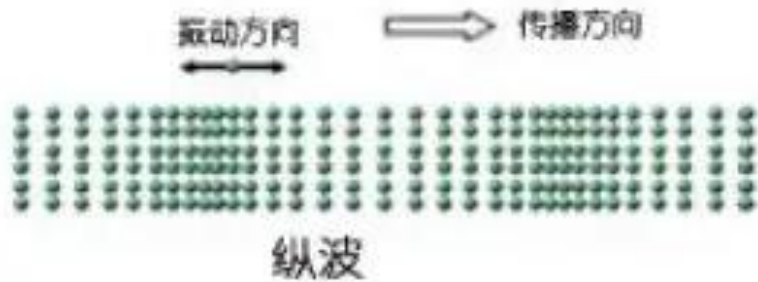
代入 $f = Sdp$

$$f = -\gamma p S \frac{dV}{V} = -\gamma S^2 \frac{p}{V} y$$

在 f 准弹性力的作用下，小球作谐振动，其周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{mV}{\gamma p S^2}} \quad \longrightarrow \quad \gamma = \frac{4\pi^2 mV}{S^2 p T^2}$$

空气中声速



声速 $C_s = \sqrt{\frac{\partial p}{\partial \rho}}$

视为等温过程

$$pV = \text{const.}$$

$$p = \text{const.} \cdot \rho$$

$$C_s = \sqrt{\frac{p}{\rho}}$$

标准状况下

$$C_s = 298.4 \text{ m/s}$$

实验结果 $C_s(0^\circ \text{C}) = 331.5 \text{ m/s}$

密区（压缩、升温）和疏区（膨胀、降温）之间距离为 $\lambda/2$ 空气传热差 $\Rightarrow$ 绝热过程

$$pV^\gamma = \text{const.} \quad p = \text{const.} \cdot \rho^\gamma$$

$$\frac{\partial p}{\partial \rho} = \text{const.} \cdot \gamma \rho^{\gamma-1} = \gamma \frac{p}{\rho} \quad \Rightarrow \quad C_s = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}$$

$$pV = \frac{M}{\mu} RT \quad \Rightarrow \quad C_s = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}} \quad C_s(0^\circ \text{C}) = 331.0 \text{m/s}$$

更加接近实验结果 $C_s(0^\circ \text{C}) = 331.5 \text{m/s}$

5 多方过程

1 摩尔理想气体

$$dU = C_{V,m} dT$$

$$dQ = C_m dT$$

$$dW = -pdV$$

$$dQ = dU + pdV$$

$$(C_m - C_{V,m})dT = pdV$$

考虑到理想气体

$$pdV + Vdp = RdT$$

$$\left(\frac{C_m - C_{V,m}}{R}\right)(pdV + Vdp) = pdV$$

上次课

热力学第一定律

$$dQ = dU + pdV$$

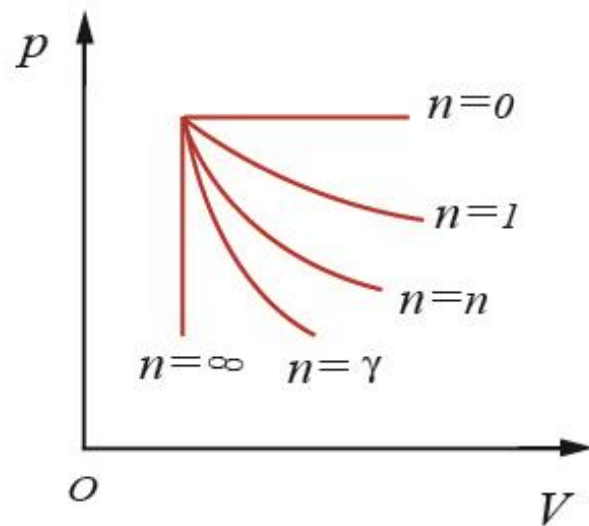
对 p - V 系统、理想气体应用

整理得

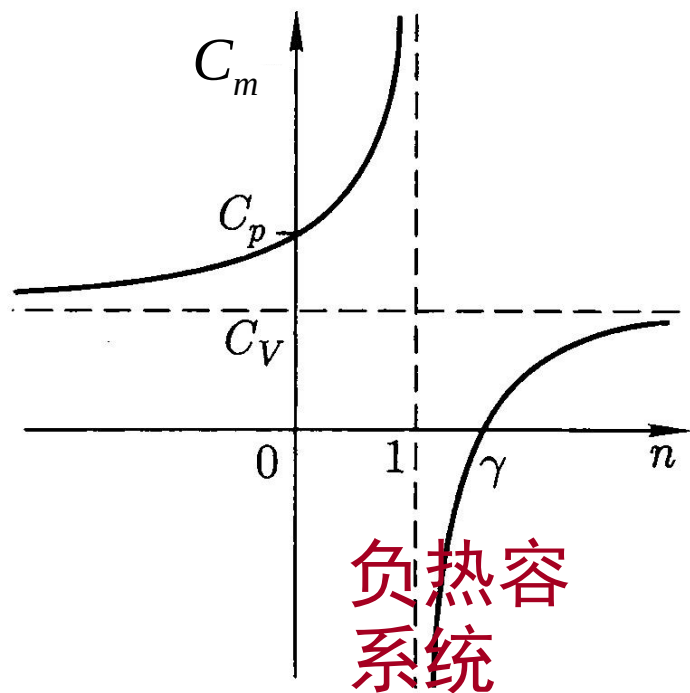
$$(C_m - C_{p,m}) \frac{dV}{V} + (C_m - C_{V,m}) \frac{dp}{p} = 0$$

若 $n = \frac{C_m - C_{p,m}}{C_m - C_{V,m}}$ 为常数，则两边积分得

$$pV^n = \text{const}$$



$$n = \frac{C_m - C_{p,m}}{C_m - C_{V,m}} \quad \text{为任意实数, 正-负}$$



$$n < 1 \text{ 或 } n > \gamma, \quad C_m > 0$$

$$dT > 0, \quad dQ > 0$$

过程吸热升温

$$1 < n < \gamma, \quad C_m < 0$$

$$dT > 0, \quad dQ > 0$$

放热升温

$$dU = dQ + dW$$

$$dW > 0, dQ < 0, dW > |-dQ|, \implies dU > 0$$

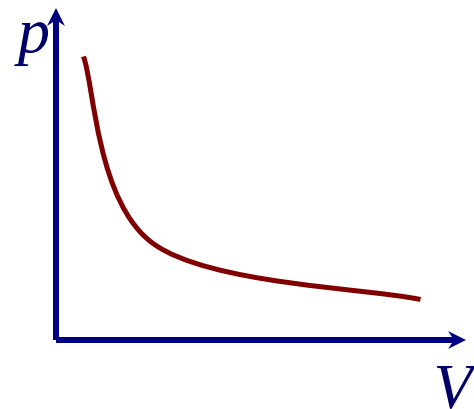
例题 某理想气体状态参量遵从下列关系式 $pV^2 = \text{恒量}$ 求： 1) 该气体膨胀时，其温度怎样变化？

2) 在此过程中该气体的摩尔热容量为多少？

解： 1) 求温度变化规律

$$p = \frac{M}{\mu} \frac{RT}{V} \quad pV^2 = \text{const.}$$

$$TV = \text{const.}$$



上式两边微分得 $TdV + VdT = 0$

$$\frac{dT}{dV} = -\frac{T}{V} < 0 \quad (1)$$

气体温度随体积膨胀而降低

2) 求摩尔热容量

$$C_m = \frac{dQ}{\nu dT}$$

$$dQ = dU - dW = dU + pdV$$

$$C_m = \frac{dU + pdV}{\nu dT}$$

$$C_m = \frac{dU + pdV}{\nu dT} = C_{V,m} - R$$

气体摩尔热容量小于定容摩尔热容量 C_V

例题 分别通过下列准静态过程把标准状态下0.014kg氮气（刚性）压缩到原体积的一半. 1) 等温过程; 2) 绝热过程, 3) 等压过程. 求: 在这些过程中, 气体内能的改变, 外界对气体所做的功和传递的热量

解: 1) 等温过程 $\Delta U = 0$ $W = -\frac{M}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 786 J$

$$Q = -W = -786 J \quad (\text{外界传递给气体的热量})$$

2) 绝热过程 $Q = 0$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\frac{5}{2}R + R}{\frac{5}{2}R} = 1.40$$

$$T_2 = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} T_1 = 2^{1.4-1} \times 273 = 360(K)$$

$$W = \Delta U = \frac{M}{\mu} C_v (T_2 - T_1) = 904 J$$

3) 等压过程

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$T_2 = \frac{V_1}{V_2} T_1 = 0.5 \times 273 = 136.5(\text{K})$$

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p dV = p_1(V_1 - V_2) = \frac{1}{2} p_1 V_1$$

$$= \frac{1}{2} \frac{M}{\mu} R T_1 = 567 \text{ J}$$

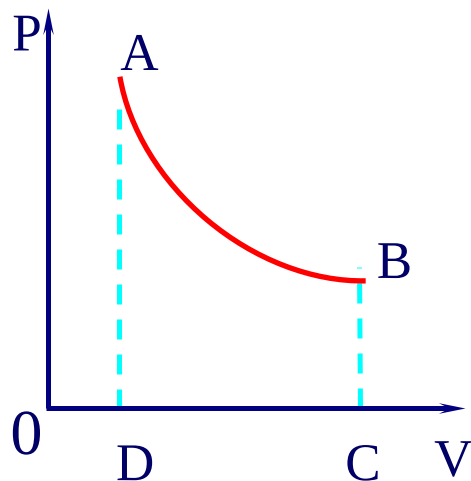
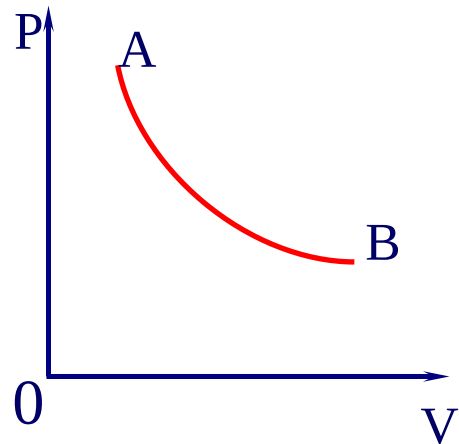
$$\Delta U = \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1) = -1418 \text{ J}$$

$$Q = \Delta U - W = -1985 \text{ J}$$

例题 一定质量的理想气体，经一准静态过程从状态A到状态B，如图所示，试在 p - V 图上用图形表示系统在该过程对外所作的功、内能的改变及吸收的热量。

解：过A和B作AD、BC垂直V轴，则曲边梯形ABCD的面积即为AB过程中系统对外所作的功，即

$$W' = \int_A^B p dV = S_{ABCD}$$



过A作等温线 T_a ，过B作绝热线 S_B ，
相交于E.并过E作EF垂直V轴

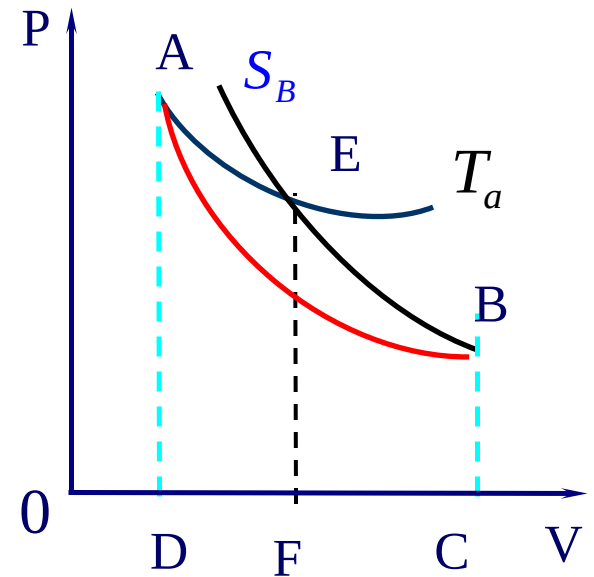
$$U_A = U_E$$

$$\Delta U_{BA} = U_B - U_A = U_B - U_E$$

由于B-E过程是绝热过程，故系统在该过程中内能的增量等于外界对系统所作的功。从图上看，相当于系统从E-B对外做功 W'_{EB} 的负值,即

$$W'_{EB} = \int_E^B p dV = S_{EBCFE}$$

$$\begin{aligned}\Delta U_{BA} &= \Delta U_{BE} \\ &= -W'_{EB} = -S_{EBCFE}\end{aligned}$$



系统在AB过程中所吸收的热量Q为

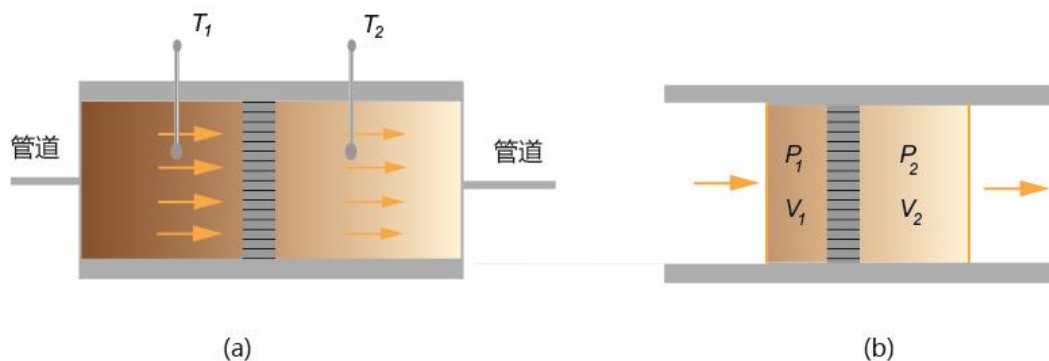
$$Q = \Delta U_{BA} - W = \Delta U_{BA} + W' = S_{ABCD A} - S_{EBCFE}$$

即系统在AB过程中所吸收的热量Q为，ABCD A所包围的面积与EBCFE所包围面积之差。

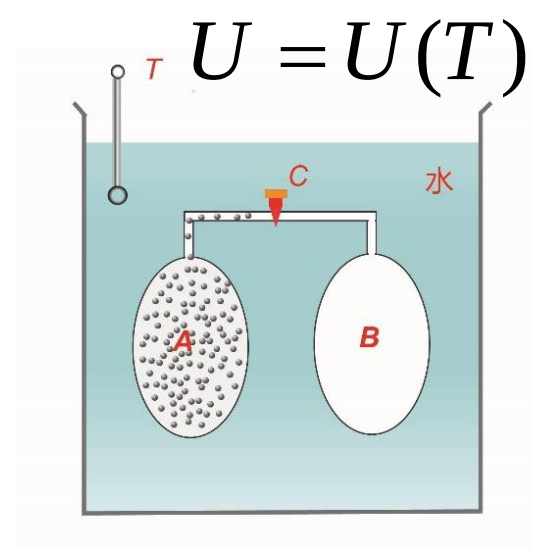
3.6 焦耳—汤姆孙效应

研究气体内能的变化

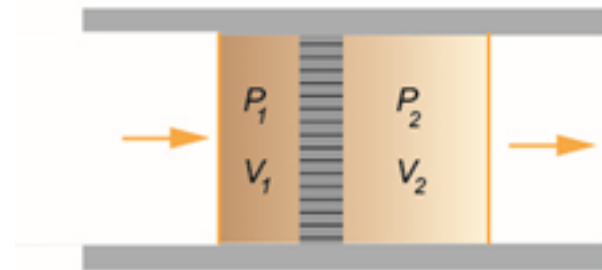
1852年焦耳与汤姆孙一起设计了多孔塞实验



气体在高压泵作用下被压过多孔塞，维持气体在多孔塞两边的压强恒定不变，而且保持一定的压强差，此过程称为节流过程。因为这节流过程是在对外绝热的管内进行的，所以也是绝热的。



绝热节流过程特征是：等焓



外界在过程中对系统作的总功 W

$$W = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

由热力学第一定律

$$U_2 - U_1 = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

$$U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2$$

$$H_1 = H_2$$

气体经过绝热节流过程前后焓值不变

实验结果：节流膨胀后气体的温度会发生变化

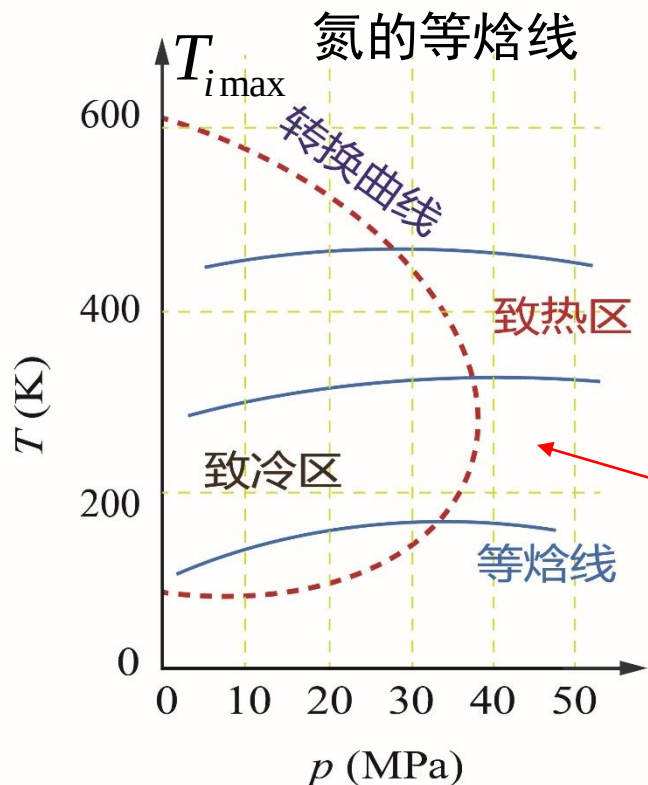


焦耳—汤姆孙效应

焦耳—汤姆孙系数： $\xi = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$ 焓不变的情况下温度随压强的变化率

$\xi > 0$ 正焦耳—汤姆孙效应 (制冷)

$\xi < 0$ 负焦耳—汤姆孙效应 (致热)



在 $T-p$ 图上作节流实验得出的一系列等焓线。连接每一条等焓线上的最高点（转换点）

$$\xi = 0$$

形成一条转换曲线

曲线内测，节流降压，气体降温（致冷区） $\xi > 0$

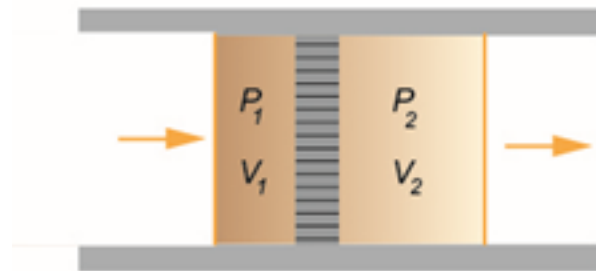
曲线外侧，节流降压，气体升温（致热区） $\xi < 0$

节流过程存在一个最大转换温度 $T_{i \max}$

N_2	621K
H_2	200K
He	43K

物理分析

1mol 气体



$$W = p_1 V_1 - p_2 V_2 \quad U = E_k(T) + E_P(V)$$

$$\Delta U = C_V(T_2 - T_1) + [E_P(V_2) - E_P(V_1)]$$

$$\Delta U = W + Q \quad Q = 0$$

$$W = C_V(T_2 - T_1) + [E_P(V_2) - E_P(V_1)]$$

若理想气体

$$W = p_1V_1 - p_2V_2 = RT_1 - RT_2 = R(T_1 - T_2)$$

$$\Delta U = C_V(T_2 - T_1) \quad (C_V + R)(T_2 - T_1) = 0$$

$$T_2 = T_1 \quad \text{不会有焦-汤效应发生}$$

实际气体，焦耳定律与理想气体状态方程都是不成立的，其内能：

$$U = E_k + E_p$$

实际气体，考虑到分子间斥力存在（高气压情况）

$$p(V - b) = RT \quad pV = RT + pb \quad \text{代入 } W$$

$$\begin{aligned} W &= p_1 V_1 - p_2 V_2 = R(T_1 - T_2) + b(p_1 - p_2) \\ \Delta U &= C_V(T_2 - T_1) + [E_P(V_2) - E_P(V_1)] \end{aligned} \quad Q = 0$$

$$(C_V + R)(T_2 - T_1) = b(p_1 - p_2) + [E_P(V_1) - E_P(V_2)]$$

$$p_1 > p_2 \quad b > 0 \quad \Rightarrow \quad b(p_1 - p_2) > 0$$

$$V_2 > V_1 \quad \Rightarrow \quad E_P(V_1) - E_P(V_2) > 0$$

$$b(p_1 - p_2) + [E_P(V_1) - E_P(V_2)] > 0 \quad \Rightarrow \quad T_2 > T_1$$

节流膨胀后表现为负的焦耳-汤姆逊效应

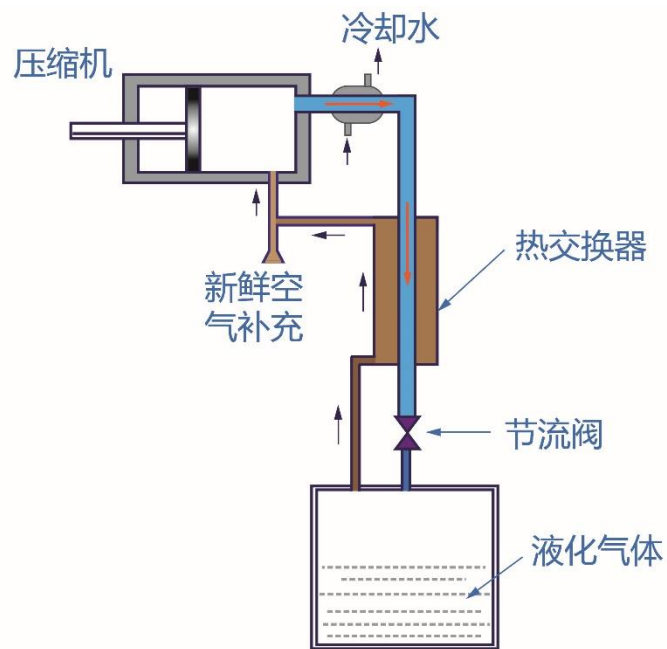
意义：

1. 实际气体的内能不仅与温度有关，还与体积有关。这反映了分子间存在着相互作用力的势能，与分子间的距离有关

2. 焦汤效应重要应用

获得低温的基本方法(节流膨胀)

气体液化是一种重要的工程技术



高压空气

节流膨胀

液化空气

分馏

液氮 (77 K) 或液氧 (90 K)

$T_{i\max}$

N_2 621K

H_2 200K

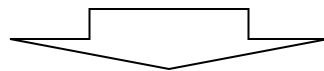
He 43K

液氢 (200K) —— 需要用液氮预冷氢气到最大转换温度以下

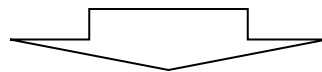
液氦 (4.2K) —— 先将氦气经液氮预冷，再经液氢预冷，然后节流膨胀降温

3.7 热机：把热能转化为有用功

第一次工业革命重要标志：蒸汽机



热学第一、二定律

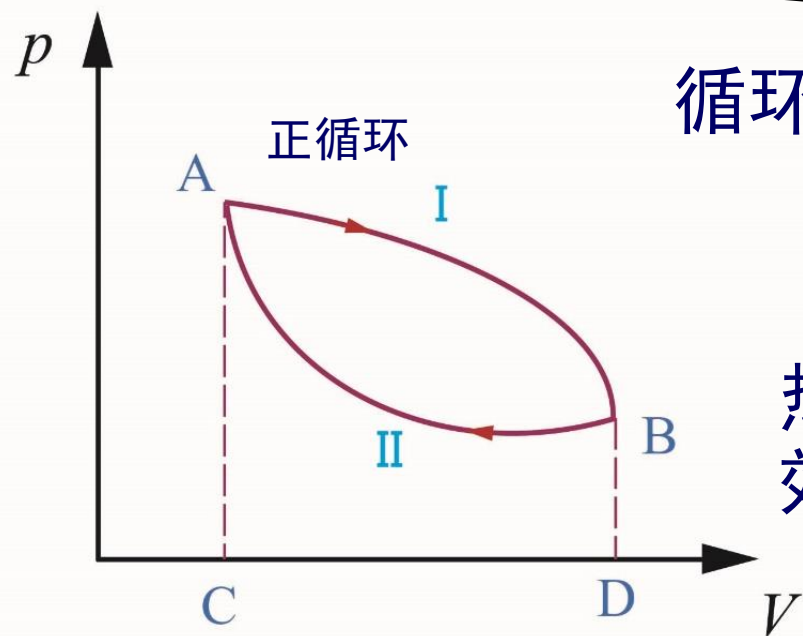
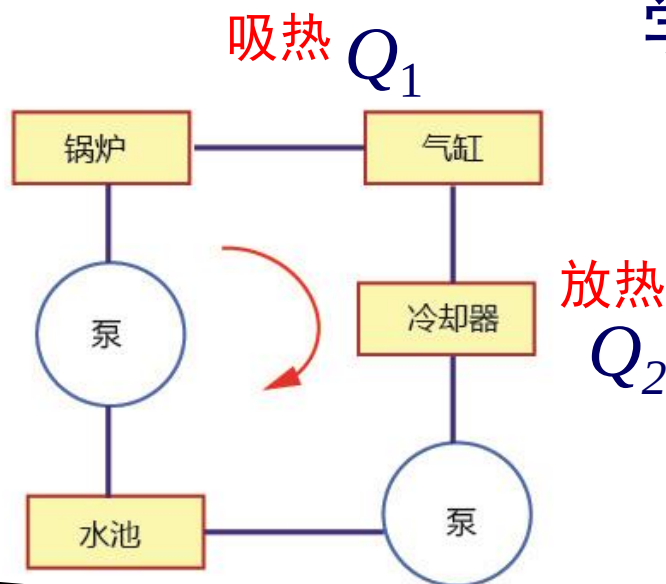


内燃机、发电机和电动机等的发明，掀起了第二次工业革命

3.7.1 蒸气机热力学分析

热机的**实质**热力学过程必须：

- 1 循环过程
- 2 必须放热



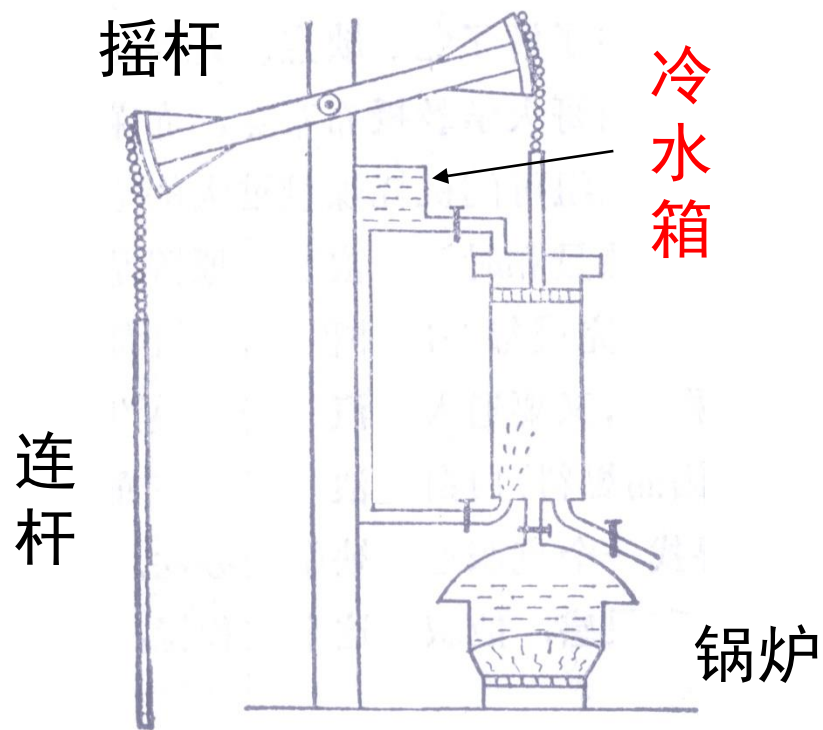
循环过程： $\Delta U = 0$

$$W = Q_1 - Q_2$$

热机效率： $\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

3.7.2 热机的发展

1750-1850年蒸汽机席卷发达国家

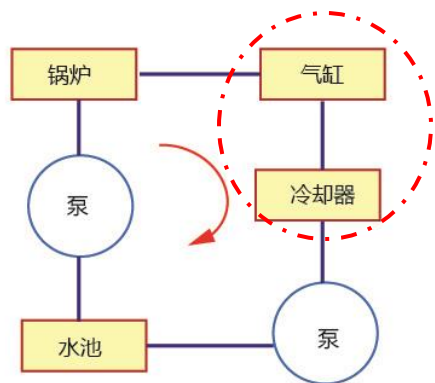


效率是0.5%

纽科门Newcomen蒸汽机，英国

热机发展过程中二个重大的进展

瓦特（英国）贡献：1768
年专利，发明冷凝器



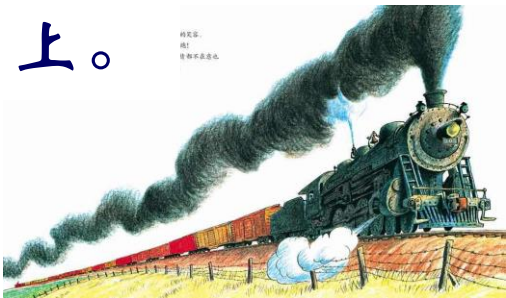
瓦特描述“一个晴朗的休息日下午我去散步…，突然，一种想法涌现在我的脑海，蒸汽就像一种弹性体，它能够冲进真空中。如果将气缸和排汽容器联通起来，蒸汽将能冲进排汽容器，那么他就可以在这里冷凝，而不会冷却气缸了”

维西克（Trevithick, Richard 英国）贡献：1800年初，
蒸汽机运行在高压蒸汽下（非大气压）

更小的蒸汽机产生更强的动力

19世纪中期，蒸汽机功率达三万马力以上。

无数烟囱的黑烟，宣告了蒸汽时代
(工业革命) 的来临。



年份	制造商	税	百分热效率
1718	Newcomen	4.3	0.5
1767	Smeaton	7.4	0.8
1774	Smeaton	12.5	1.4
1775	Watt	24.0	2.7
1792	Watt	39.0	4.5
1816	Woolf compound engine	68.0	7.5
1828	improved Cornish engine	104.0	12.0
1834	improved Cornish engine	149.0	17.0
1878	Corliss compound engine	150.0	17.2
1906	triple-expansion engine	203.0	23.0

热力学基础是从研究蒸汽机的运作中得到的, 但

直到1850年，蒸汽机对科学的贡献比
科学对蒸汽机的贡献要更多。

3.7.3 卡诺热机与卡诺循环

热机实际的热力学过程**复杂**（非平衡，散热，摩擦，相变…）

1 卡诺热机

卡诺(1796-1832)，法国人

研究热机效率



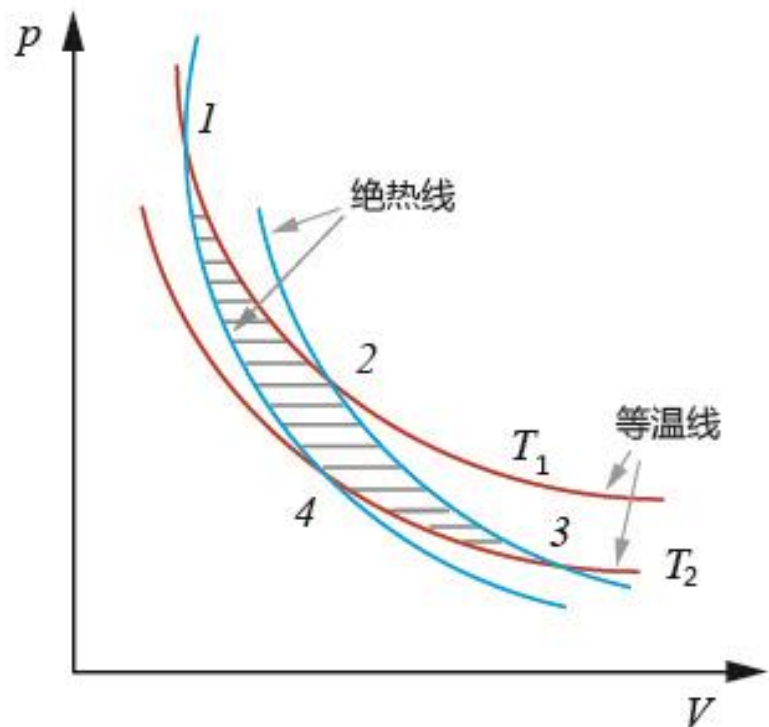
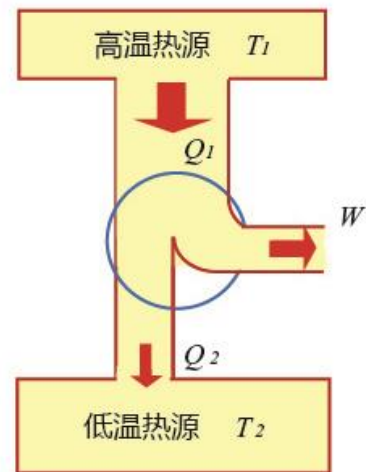
1824年发表了
《关于火的动力
的思考》

卡诺
理想
热机

想象力和创造力：热机是周期性使用工作物质，在高温热源和低温热源进行热交换；所有过程都是**可逆**的，就是认为没有损耗，无限缓慢，无摩擦，无相变和湍流等

2. 卡诺循环

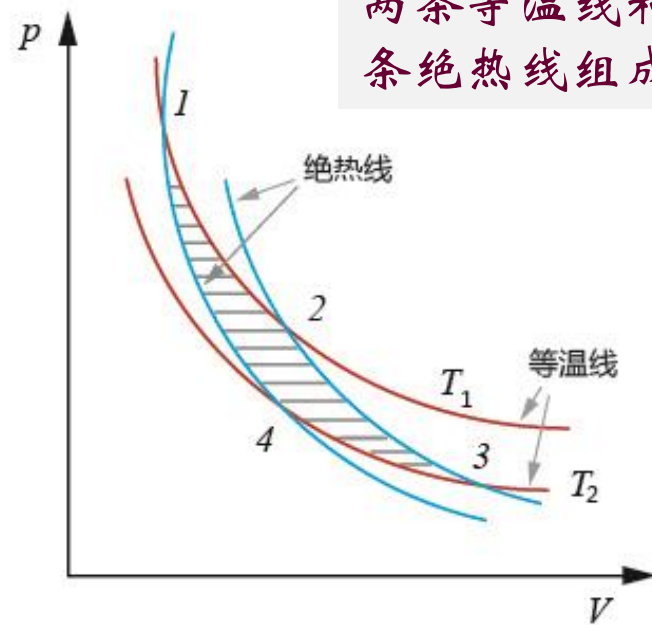
准静态循环，工质为理想气体，只和两个恒温热库交换热量



两条等温线和两条绝热线组成

整个循环过程中，系统从外界吸收的热量就是等温过程1-2中吸收的热量

$$Q_1 = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$
$$= \nu RT_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$



在等温过程3-4中放出的热量

$$Q_2 = - \int_{V_3}^{V_4} p dV = \nu RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

卡诺循环效率：

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln V_3/V_4}{\ln V_2/V_1}$$

2-3和4-1都是绝热过程，则由绝热过程方程得

$$\frac{V_3^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}} = \frac{T_1}{T_2} \quad \frac{V_4^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}} = \frac{T_1}{T_2} \quad \therefore \quad \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$

卡诺热机效率： $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ 正向卡诺循环，
其效率只与两热源的
温度有关

为提高热机的效率指出方向和限度

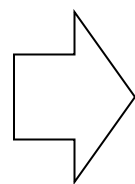
讨论：

卡诺 循环

舍弃所有非主要因素，给出一个**最基本要素**的热机循环

理想情况（模型），抓主要矛盾，理想化结果，再实践

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \neq 100\%$$



对热力学第二定律直接贡献

理论 缺陷

采取了热质理论，并假设热机循环过程中热质守恒，设想热质流动类似于水流，认为热机做功起源于热物质向冷物体的流动，就像水轮机中那样，水有落差可以做功

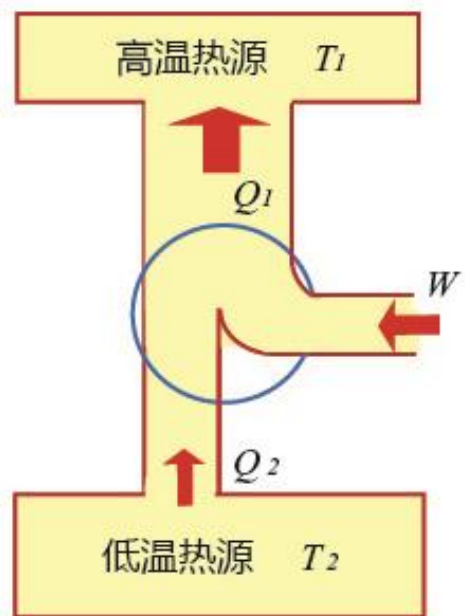
3. 逆向卡诺循环

致冷机（热泵）

卡诺致冷机系数：

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W}$$

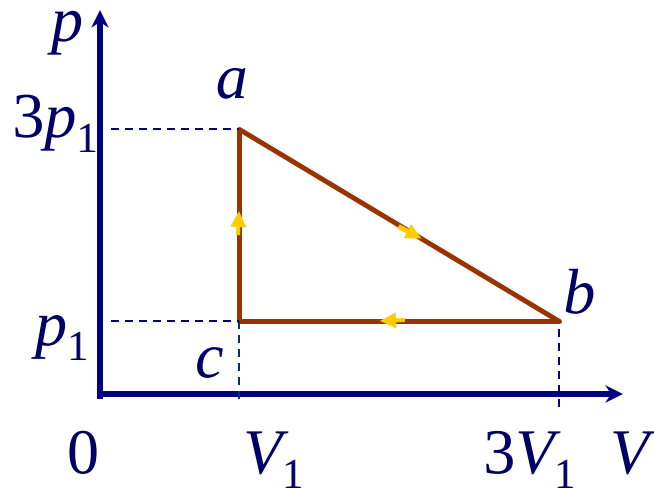
$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



例题：1摩尔单原子分子理想气体，经历如图所示的循环abca，求循环效率 η ？

解： $\eta = \frac{\Delta W}{Q_1}$

ab 直线方程 $p = 4p_1 - \frac{p_1}{V_1}V$



在ab元过程：

$$dW = -pdV = -(4p_1 - \frac{p_1}{V_1}V)dV$$

$$dU = C_{v,m}dT = \frac{3}{2}RdT = \frac{3}{2}(pdV + Vdp)$$

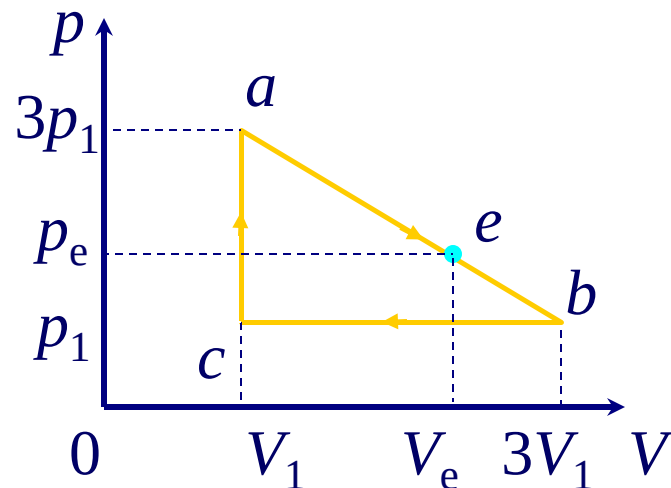
$$= 3(2p_1 - \frac{p_1}{V_1}V)dV$$

$$C_{v,m} = \frac{3}{2}R$$

$$dQ = dU - dW = (10p_1 - \frac{4p_1}{V_1}V)dV$$

过程 $a \rightarrow b$ 吸热、放热转换点 e 的确定：

$$dQ = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} p_e = \frac{3}{2} p_1 \\ V_e = \frac{5}{2} V_1 \end{array} \right.$$



1mol 气体在 $a \rightarrow e$ 过程吸热

$$Q_{ae} = \int_{V_1}^{V_e} dQ = \int_{V_1}^{V_e} (10p_1 - \frac{4p_1}{V_1}V)dV = \frac{9p_1V_1}{2}$$

在 $c \rightarrow a$ 过程吸热

$$Q_{ca} = C_V \Delta T = \frac{3}{2} R \Delta T = \frac{3}{2} V_1 \Delta p = \frac{3}{2} V_1 (3p_1 - p_1) = 3p_1 V_1$$

循环过程中的总吸热

$$Q_1 = Q_{ae} + Q_{ca} = \frac{15}{2} p_1 V_1$$

循环过程对外作的净功

$$\Delta W = \frac{1}{2} (3V_1 - V_1)(3p_1 - p_1) = 2p_1 V_1$$

循环效率

$$\eta = \frac{\Delta W}{Q_1} = \frac{4}{15} \approx 27\%$$

例题 1mol 氦气经过如图所示的循环, 其中 $p_2 = 2p_1$, $V_4 = 2V_1$ 。求在1-2, 2-3, 3-4, 4-1等过程中气体吸收的热量和循环的效率。

解: 气体经过循环做的净功

$$A = p_1 V_1 = RT_1$$

理想气体状态可以分别求得2, 3, 4点的温度

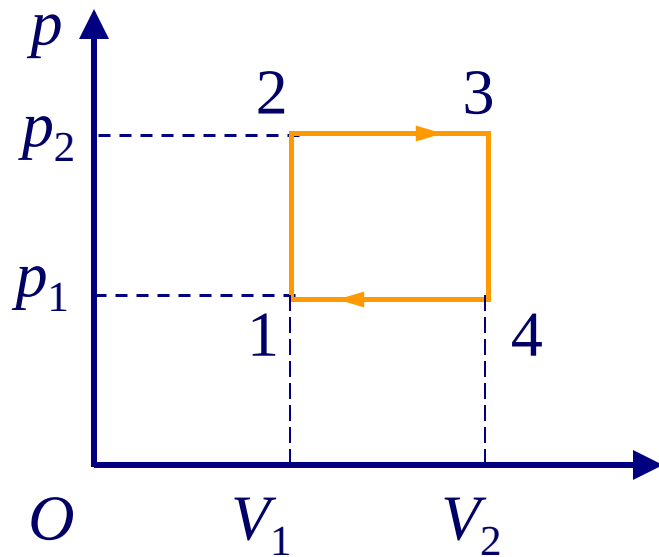
$$T_2 = 2T_1, \quad T_3 = 4T_1, \quad T_4 = 2T_1$$

在等体过程1→2及2→3中氦吸热, Q_{12} 和 Q_{23}

$$Q_{12} = C_V (T_2 - T_1) = C_V T_1 \quad Q_{23} = C_P (T_3 - T_2) = 2C_P T_1$$

等体过程3→4及等压过程4→1中放热, Q_{34} 和 Q_{41} 。

$$Q_{34} = C_V (T_4 - T_3) = -2C_V T_1 \quad Q_{41} = C_P (T_1 - T_4) = -C_P T_1$$



氦气经历一个循环吸收的热量之和为

$$Q_1 = Q_{12} + Q_{23} = C_V T_1 + 2C_P T_1$$

氦气在此循环中放出的热量之和为

$$Q_2 = |Q_{34}| + |Q_{41}| = 2C_V T_1 + C_P T_1 = T_1(3C_V + R)$$

由于 $C_p = C_V + R$

$$Q_1 = C_V T_1 + 2(C_V + R)T_1 = T_1(3C_V + 2R)$$

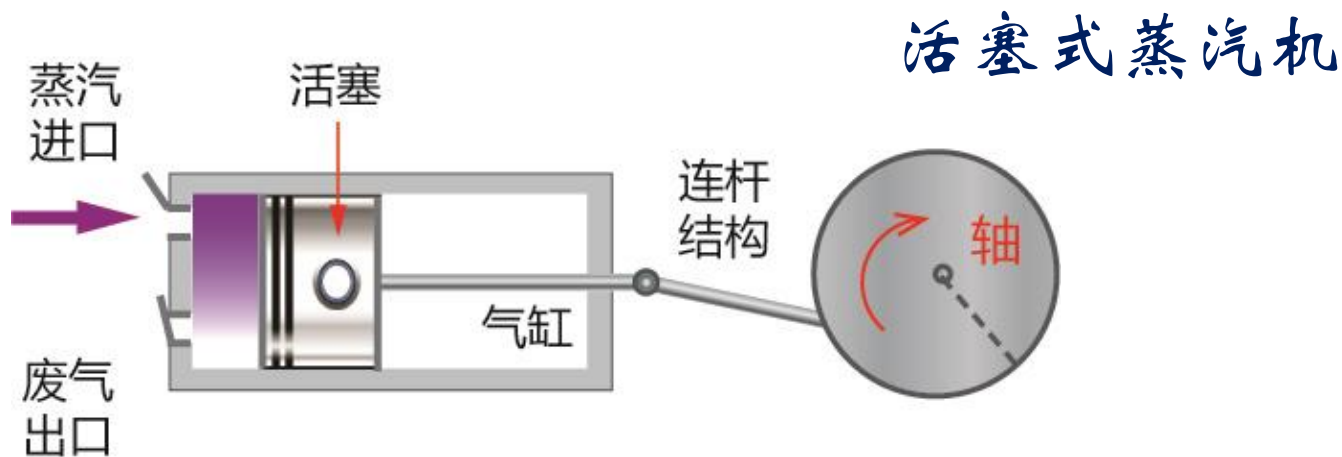
循环的效率为

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{A}{Q_1} = \frac{R}{3C_V + 2R}$$

$$\eta = \frac{8.31}{3 \times 12.52 + 2 \times 8.31} = 15.3\%$$

3.7.4 现代热机

1 蒸汽机



活塞环、轴承、气阀及曲柄连杆机构等,为内燃机准备了结构基础。

2 内燃机

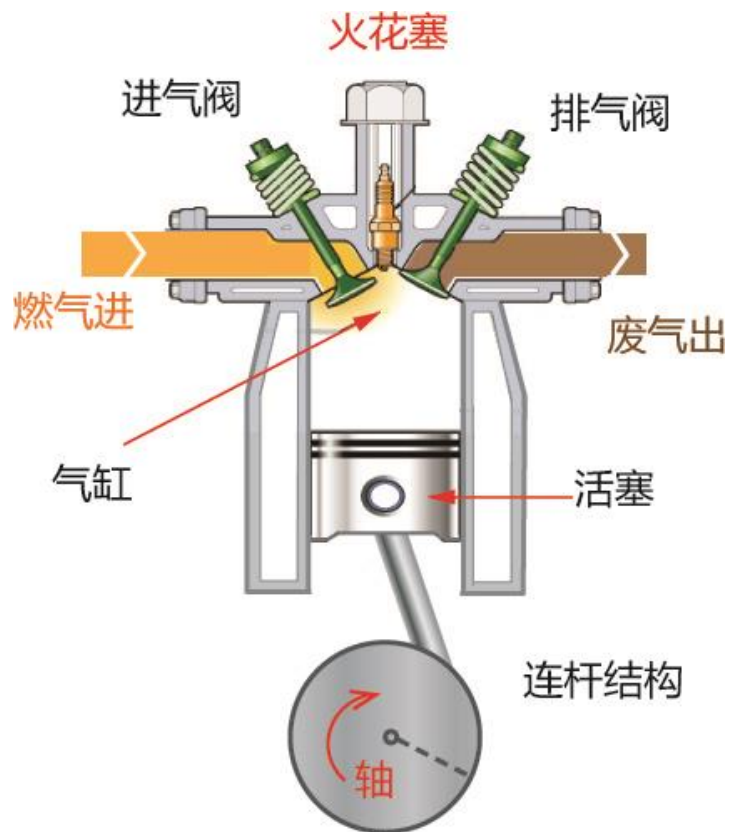
使用汽油、柴油等石油燃料，使之在**气缸内燃烧**，将化学能转化为燃气的内能、机械能，输出功率。

优越性

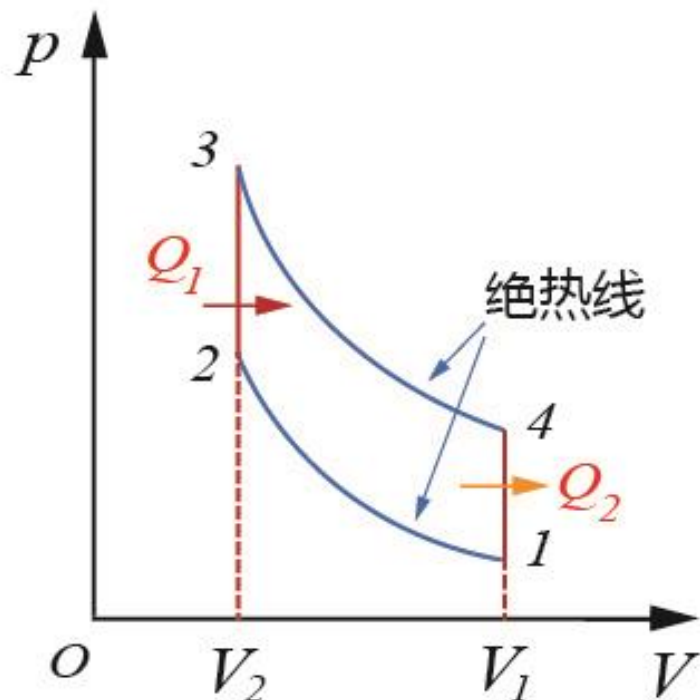
简单性(内燃机不需要庞大的锅炉和蒸汽管道系统)
经济性(大大提高了热效率)
适用性(内燃机体积小、质量轻)
方便性(可以随时启动和停机)。

内燃机的“内燃”带来的本质上的先进性

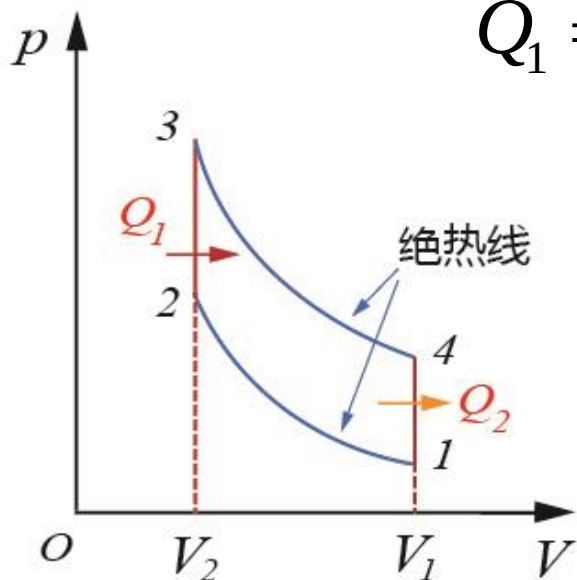
奥托循环



最高点0 $\rightarrow$ 1 进气，飞轮惯性活塞从最高位置向下移动，排气阀关闭，进气阀打开，汽油蒸汽和空气的混合物被吸入气缸



把混合气体处理成理想气体的准静态过程，忽略摩擦、热损失和其他引起效率降低的因素，有



$$Q_1 = \nu C_V (T_3 - T_2) \quad Q_2 = \nu C_V (T_1 - T_4)$$

$$\eta = \frac{Q}{W} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \cdot \frac{T_4 / T_1 - 1}{T_3 / T_2 - 1}$$

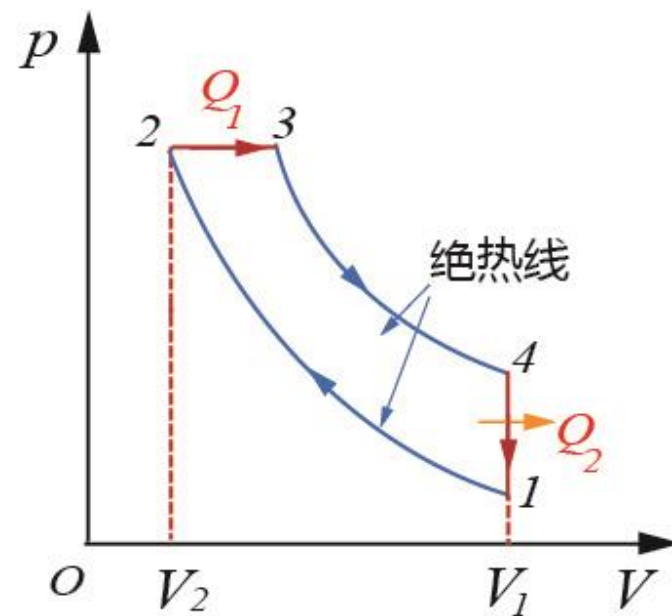
$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad T_3 V_3^{\gamma-1} = T_4 V_4^{\gamma-1}$$

$$\frac{T_3}{T_4} = \frac{T_2}{T_1} \quad \frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_1} \quad r = \frac{V_1}{V_2} \quad \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

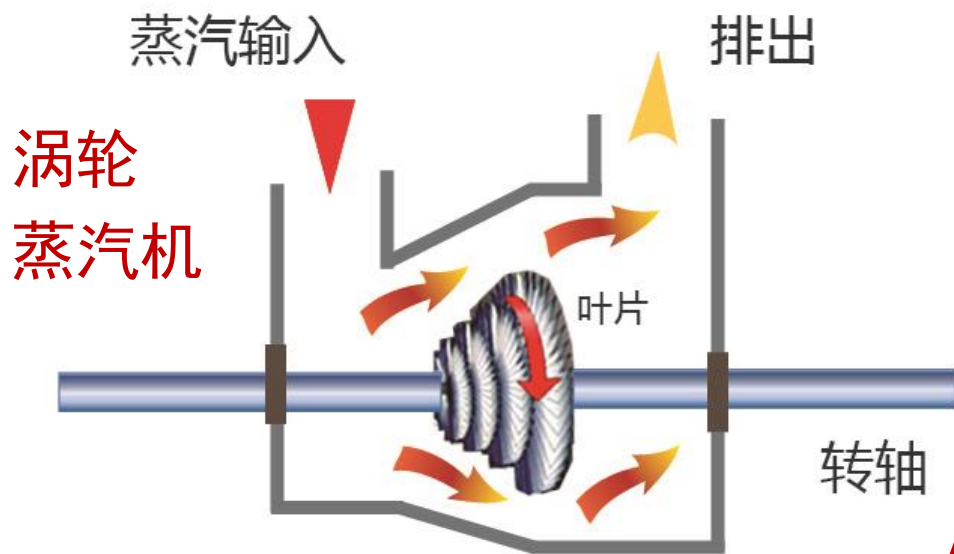
狄塞尔循环

柴油机的循环：柴油机进气时吸入的是空气，压缩升温后，一边喷入雾状柴油一边燃烧，燃烧进行的缓慢些，同时向下运动，膨胀做功；可看成是等压膨胀过程。



狄塞尔的效率 high，约为40%左右，柴油机笨重但可以有较大功率，常用于大型卡车、船舶的动力装置

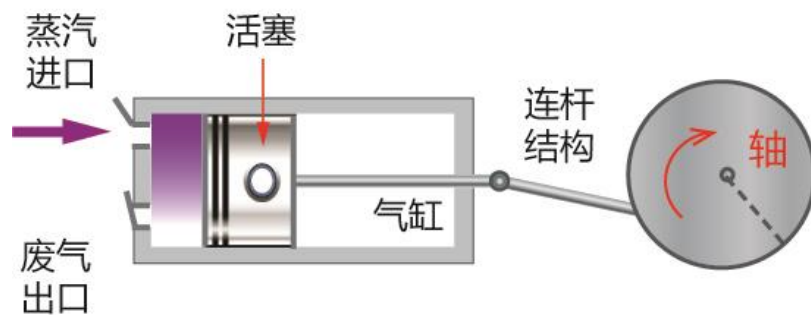
3 涡轮蒸汽机



热能直接转化为轴的转动

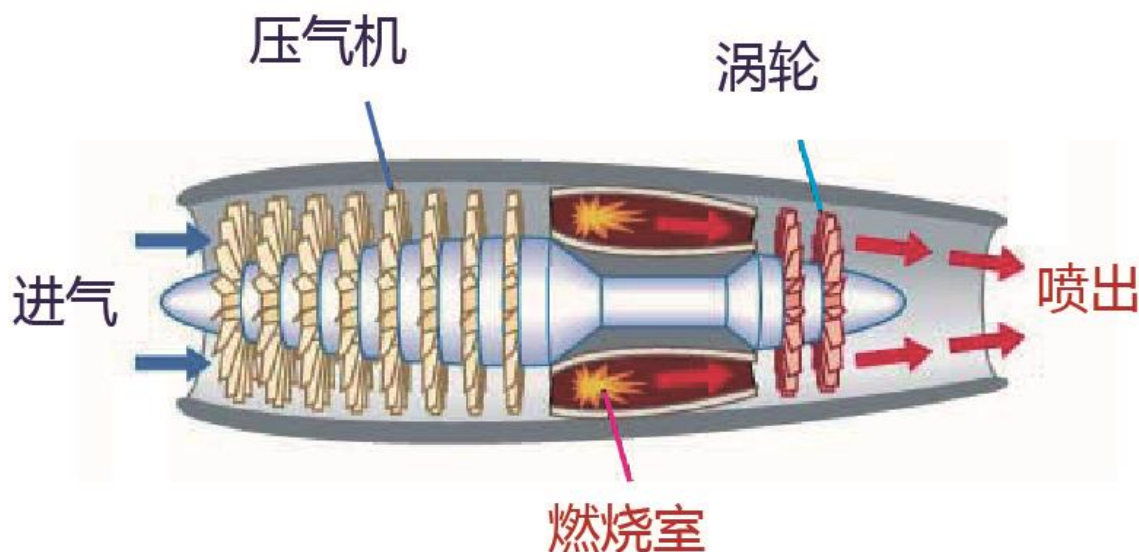
在轮船和发电厂中使用

1. 机构复杂, 摩擦损耗, 降低机械效率
(往复式内运动, 曲轴连杆机构、摆盘机构等)



曲柄连杆机构的往复惯性力, 随转速的提高, 轴承上的惯性负荷显著增加, 并由于惯性力的不平衡而产生强烈的振动

燃气轮机



燃料燃烧所产生的气体直接推动叶轮转动,故它的结构简单(与活塞式内燃机相比,其部件仅为它的 $1/6$ 左右)、质量轻、体积小、运行费用省,且易于采用多种燃料。

热机必须服从热力学定律,受热力学定律的限制,这点是无可置疑的

热机发展

内燃机在应用中不断发展, 各种内燃机彼此相互竞争, 相互渗透,, 从中演化出各种新的**混合式发动机**:

燃气—蒸汽轮机联合循环

燃气轮机的排气送进余热锅炉生产蒸气, 供蒸汽轮机利用

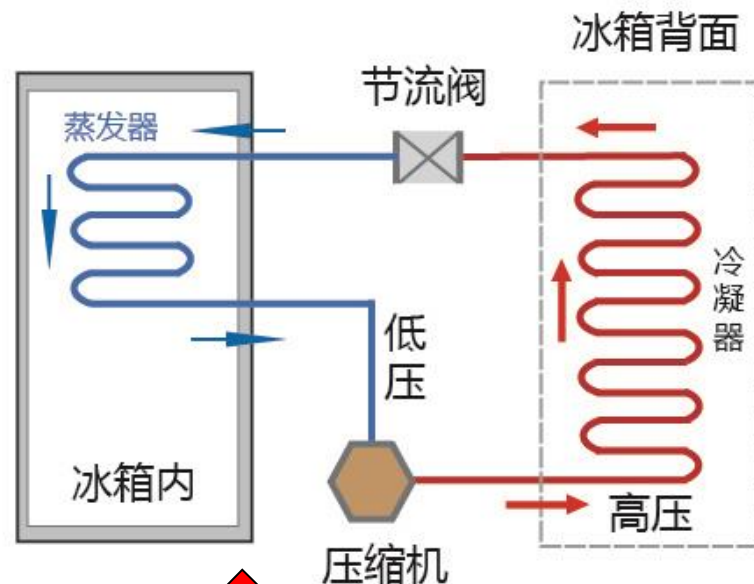
电动混合式发动机

电动—汽油机或柴油机混合式发动机

热机必须服从热力学定律, 受热力学定律的限制, 这点是无可置疑的

4 制冷机和热泵

压缩机、冷凝器、节流
阀、蒸发器



不同直径管道组成
一个闭合回路系统

制冷剂被压缩机压缩-形成高温高压气体-放热液化-节流
降温-在蒸发器中液体吸热汽化-低温低压气体-压缩机